UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUARÉZ

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Optativa I. Base de Datos en la Nube

Actividad: Manual de Instalación de Docker

Docente: M.T.I Ramirez Hernández Marco Antonio

Aprendientes:

Escamilla Vargas Cristopher Joseph

Esquivel Marquez Yazmin Ariana

García Quiroga Jorge Olaf

Gonzalez Hernandez Uriel Leonardo

Martínez Carrasco Ingrid Natalia

Ramírez González Yhostin Manuel

Xicotepec de Juaréz, Pue a 29 de septiembre de 2026

Introducción.

En el ámbito contemporáneo de la ingeniería de software y la administración de bases de datos en la nube, la **virtualización a nivel de sistema operativo** o contenerización se ha consolidado como un estándar esencial. A diferencia de las máquinas virtuales tradicionales, las cuales emulan capas completas de hardware e incorporan un sistema operativo invitado redundante, los contenedores comparten el núcleo (kernel) del anfitrión.

Docker es la plataforma líder que permite automatizar el despliegue de aplicaciones y bases de datos dentro de entornos aislados, reproducibles y ligeros. **Docker Desktop** proporciona un entorno integrado y visual para sistemas operativos de escritorio (Windows y macOS), proveyendo el motor Docker Engine, el cliente Docker CLI, Docker Compose y la orquestación de Kubernetes, facilitando la creación de arquitecturas de bases de datos distribuidas y microservicios.

El presente manual tiene por objetivo guiar de forma clara, detallada y secuencial la instalación y configuración de Docker Desktop en el sistema operativo Microsoft Windows, aprovechando la aceleración y compatibilidad del subsistema **WSL 2 (Windows Subsystem for Linux versión 2)**.

Requisitos Previos del Sistema

Antes de llevar a cabo la instalación, es fundamental validar que el equipo anfitrión cumpla con las especificaciones técnicas y configuraciones requeridas:

- **Sistema Operativo:** Microsoft Windows 10 de 64 bits (versión 2004 o superior, compilación 19041 o posterior) o Microsoft Windows 11.
- **Procesador y Arquitectura:** CPU de 64 bits (x86_64 / AMD64) con compatibilidad de traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT). Para arquitecturas modernas

basadas en ARM (como procesadores Qualcomm Snapdragon X), se dispone de instaladores específicos.

- **Virtualización de Hardware:** Habilitada a nivel de BIOS o UEFI (Intel VT-x en procesadores Intel o AMD-V / SVM en procesadores AMD). Puede comprobarse en el Administrador de Tareas en la pestaña 'Rendimiento' > 'CPU'.
- **Memoria RAM:** Mínimo 4 GB de memoria RAM física asignada (se recomiendan 8 GB o superior para el funcionamiento fluido de múltiples contenedores y motores de base de datos).
- **Subsistema WSL 2 (Recomendado):** El motor de Docker Desktop utiliza WSL 2 como backend predeterminado, logrando un desempeño significativamente superior y menor consumo de recursos respecto a Hyper-V. Para instalar o actualizar WSL 2, consulte la Guía oficial de instalación de WSL en Microsoft Learn. El comando rápido desde PowerShell como Administrador es: **wsl --install**.

Procedimiento de Instalación

Paso 1: Acceso al portal oficial de Docker

Para garantizar la integridad y seguridad del instalador, este debe descargarse exclusivamente desde los canales oficiales de Docker. Inicie el navegador web de su preferencia y diríjase al sitio web oficial de Docker Desktop (https://www.docker.com/products/docker-desktop/).

En la pantalla de bienvenida se presenta la descripción de la herramienta como la solución número 1 para contenerización de desarrollo. En este apartado se localiza el botón de acción principal rotulado como **Descargar Docker Desktop**, tal como se aprecia en la siguiente captura.

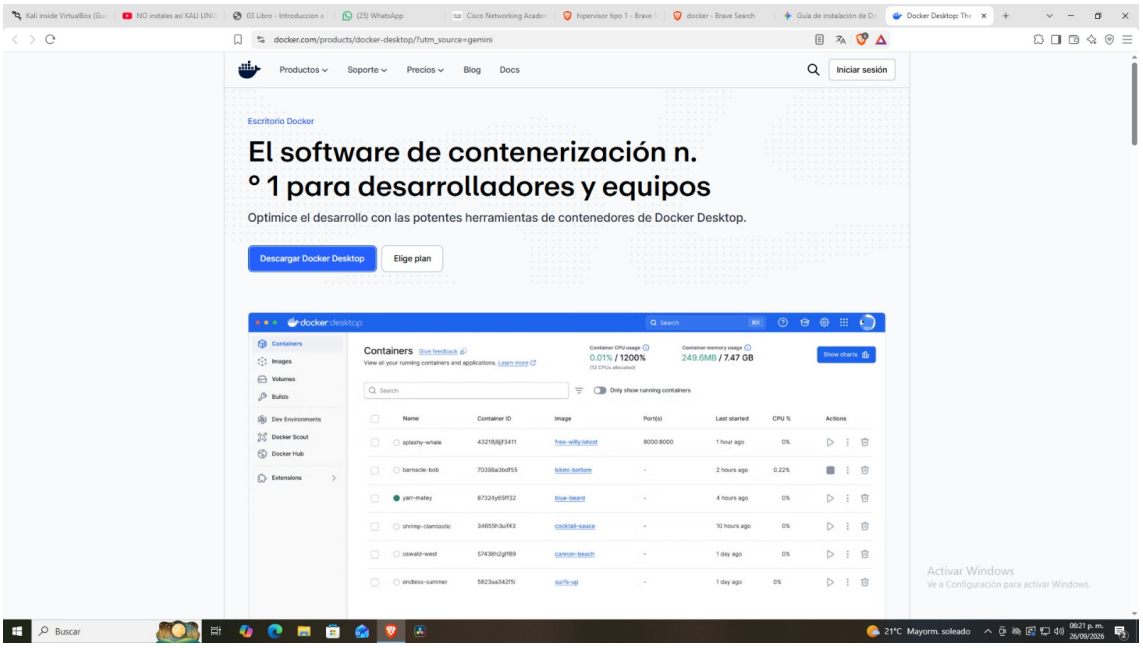


Figura 1. Portal oficial de Docker Desktop y ubicación del botón principal de descarga.

Paso 2: Selección de la arquitectura y descarga del instalador

Al hacer clic sobre el desplegable del botón principal de descarga, la plataforma ofrece las opciones de instalación para las distintas plataformas y arquitecturas de hardware soportadas (macOS con Apple Silicon, macOS con Intel, Windows y Linux).

Para un equipo estándar con procesador Intel o AMD de 64 bits, seleccione la opción **Descargar para Windows – AMD64**. Al seleccionarla, comenzará de inmediato la descarga del binario ejecutable **Docker Desktop Installer.exe**. Para obtener mayores detalles sobre variantes de arquitectura, puede consultar la Guía oficial de instalación de Docker Desktop en Windows.

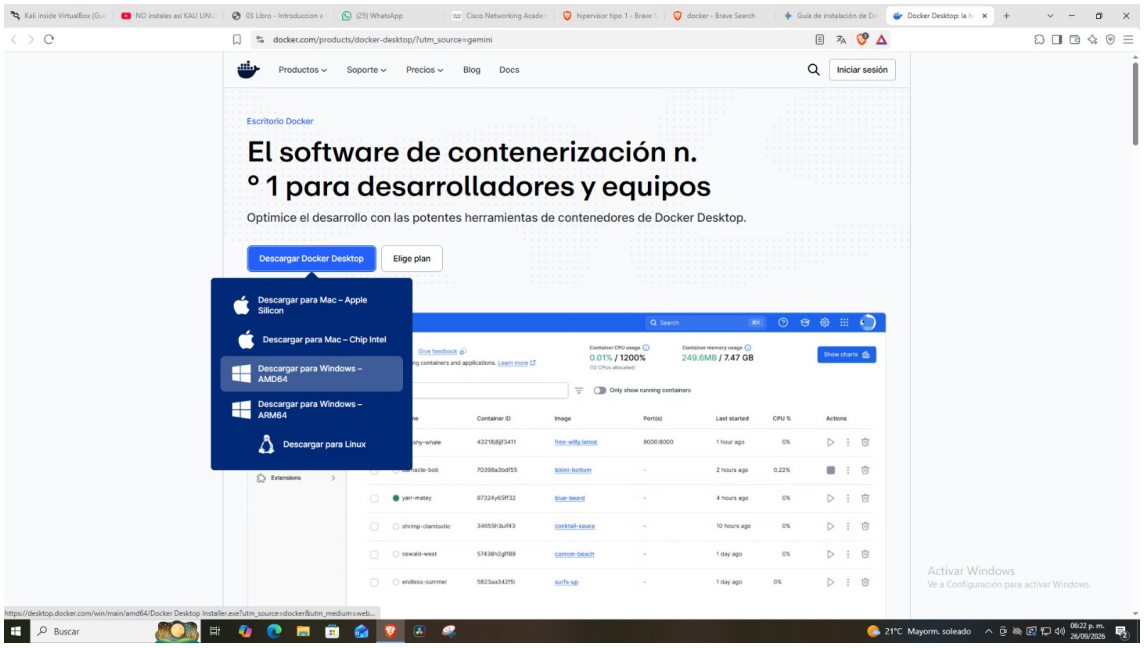


Figura 2. Menú contextual con la selección de la arquitectura adecuada (Windows – AMD64).

Paso 3: Configuración del asistente de instalación

Una vez concluida la descarga del instalador, ejecútelo dando doble clic sobre el archivo ejecutable. Si el Control de cuentas de usuario (UAC) solicita confirmación, concédale los permisos necesarios para proceder.

El asistente desplegará la ventana modal de configuración titulada **Configuration**, en la que se deben verificar y elegir los siguientes parámetros estructurales:

- **Per-user installation (Recommended):** Opción recomendada por Docker. Esta modalidad restringe la instalación al entorno del usuario actual sin requerir elevación constante de privilegios administrativos para las operaciones rutinarias con contenedores, minimizando superficies de riesgo en el sistema.
- **Use WSL 2 instead of Hyper-V:** Casilla que debe permanecer seleccionada de manera primordial. Activa la integración nativa con el kernel de Linux a través de WSL 2, reduciendo el consumo estático de memoria RAM y mejorando drásticamente el rendimiento de lectura y escritura en sistemas de archivos.
- **Allow Windows Containers:** Se recomienda mantener esta casilla desmarcada. Los contenedores nativos de Windows están destinados a escenarios corporativos de

software legado; el estándar global de imágenes en la nube (como MySQL, PostgreSQL, Node.js y Python) opera sobre contenedores Linux.

- **Add shortcut to desktop**: Habilitada para crear un acceso directo en el escritorio y acceder velozmente a la interfaz de administración.

Una vez corroboradas las selecciones, pulse el botón **OK** para dar inicio al desempaquetado de archivos e integración de componentes en el sistema.

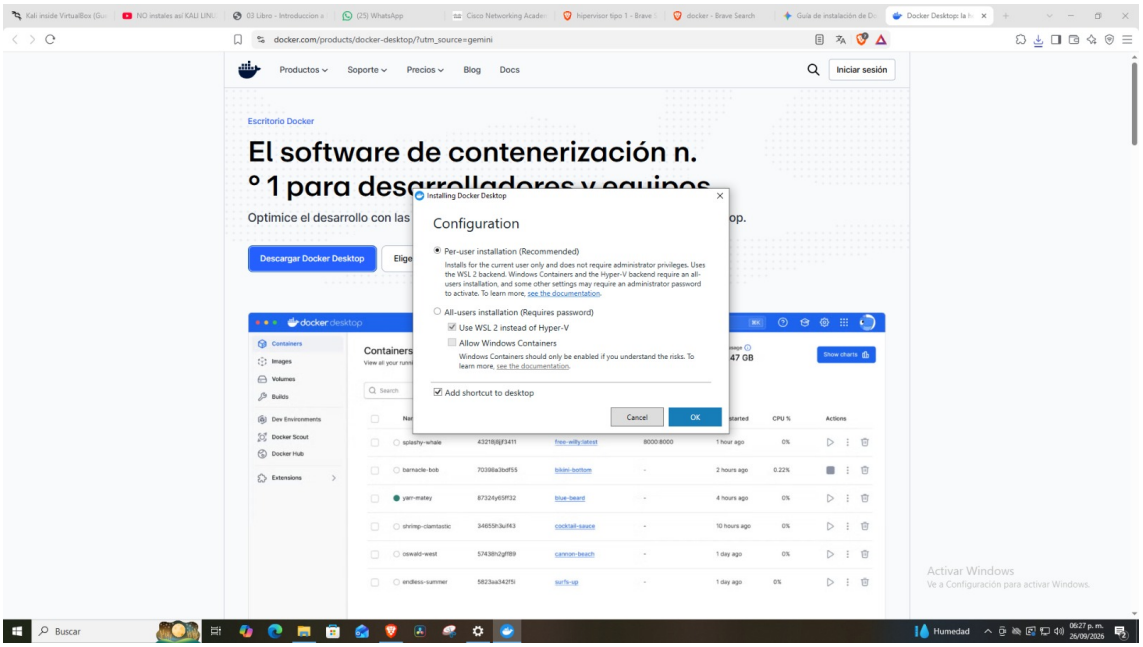


Figura 3. Asistente de configuración con la selección recomendada de WSL 2 y tipo de instalación.

Paso 4: Proceso y finalización exitosa de la instalación

El asistente ejecutará la descompresión e instalación de los módulos principales: Docker Engine, Docker CLI, plugins de red, Docker Compose y componentes de integración con las distribuciones de WSL.

Al término del procedimiento, se presentará la ventana informativa que indica la versión exacta instalada (en el ejemplo ilustrado, **Docker Desktop 4.92.0**) junto con el mensaje confirmatorio **Installation succeeded** y la barra de progreso en verde completa.

Para culminar esta etapa, haga clic en el botón **Close**. En caso de que el asistente solicite reiniciar el equipo o cerrar la sesión para aplicar los controladores de virtualización y características de WSL, proceda a reiniciar el sistema antes de abrir el software.

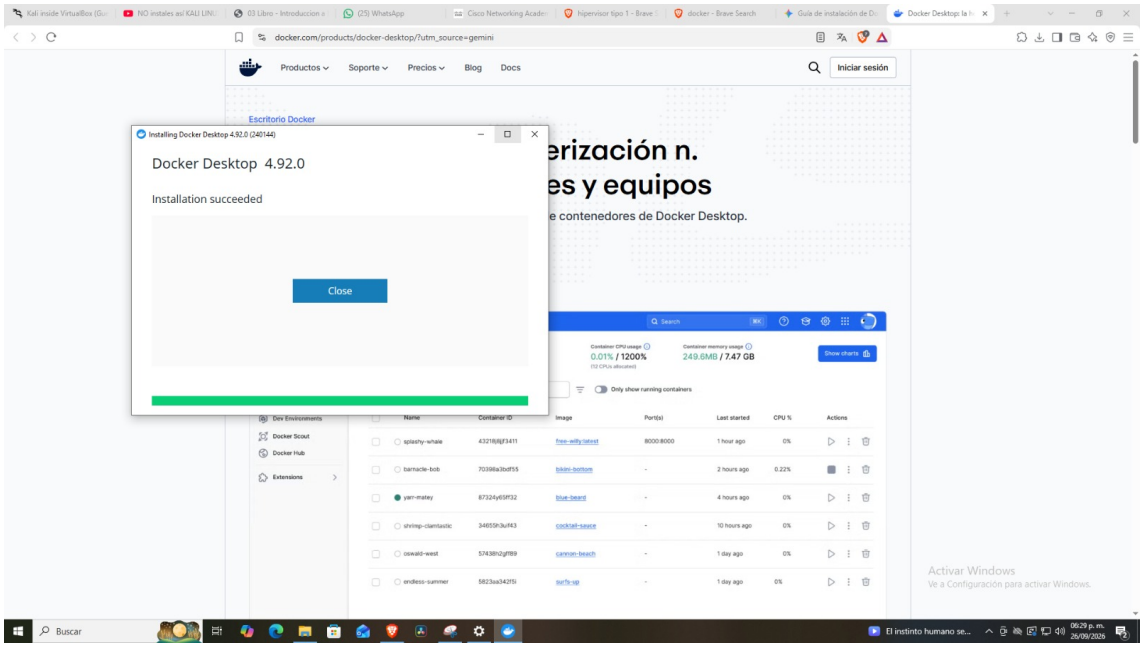


Figura 4. Ventana de conclusión del asistente informando la correcta instalación de la versión 4.92.0.

Paso 5: Primer arranque y aceptación del acuerdo de suscripción

Inicie la aplicación mediante el acceso directo en el escritorio o desde el Menú Inicio de Windows. En el primer lanzamiento, la plataforma mostrará el diálogo contractual **Docker Subscription Service Agreement**.

Docker Desktop mantiene un modelo de uso libre y gratuito (bajo suscripción Docker Personal) para estudiantes, proyectos educativos y de investigación, código abierto, uso personal y pequeñas empresas (organizaciones con menos de 250 empleados y menos de 10 millones de dólares en ingresos anuales). Para consultar todas las cláusulas, visite los [Términos de servicio de suscripción de Docker](#).

Para proseguir hacia el entorno de trabajo, presione el botón **Accept**. A continuación, el motor de Docker (Docker Daemon) se iniciará en segundo plano y se visualizará el panel de control (Dashboard), dejando la plataforma lista para la gestión de contenedores, imágenes y volúmenes.

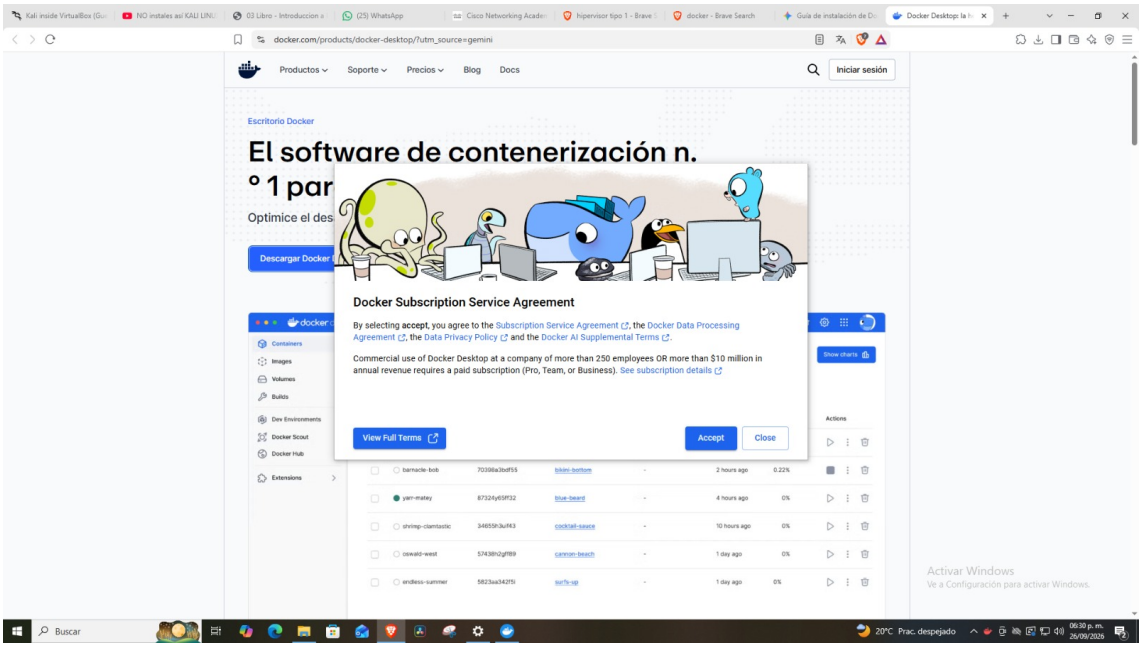


Figura 5. Aceptación del contrato de servicio y términos de licencia para la activación del servicio.

Verificación y Prueba de Funcionamiento

Para validar que el motor de Docker y la interfaz de línea de comandos (CLI) han quedado correctamente registrados en el PATH de su sistema, abra una consola de terminal (PowerShell, Símbolo del sistema o su terminal de Ubuntu en WSL) y ejecute los siguientes comandos de diagnóstico:

Comprobación de versiones instaladas

```
docker --version docker compose version
```

Ambos comandos deberán responder con los números de versión y compilación correspondientes, acreditando que las herramientas CLI están plenamente comunicadas con el servicio.

Ejecución del contenedor de prueba 'hello-world'

Para corroborar que el daemon puede descargar imágenes remotas desde el registro público Docker Hub y crear contenedores aislados de forma exitosa, ejecute la siguiente instrucción:

```
docker run hello-world
```

Al ejecutarse, el sistema realizará el siguiente flujo de operaciones automáticas:

- 1. El cliente de Docker contacta al Docker Daemon anfitrión.
- 2. El daemon constata que la imagen 'hello-world' no se encuentra en el almacenamiento local y procede a descargarla automáticamente (pull) desde Docker Hub.
- 3. El daemon genera un nuevo contenedor a partir de dicha imagen y lo pone en ejecución.
- 4. El contenedor imprime en la consola el mensaje de felicitación confirmando que su instalación funciona debidamente, concluyendo su proceso de forma controlada.

Recursos de Referencia

Para profundizar en el uso de Docker para el despliegue de bases de datos relacionales y no relacionales en la nube, se recomienda consultar los siguientes recursos oficiales y documentación técnica:

- **Documentación Oficial de Docker:** Portal centralizado de manuales, referencias de comandos y buenas prácticas. Enlace: https://docs.docker.com/
- **Guía de instalación de Docker Desktop en Windows:** Requisitos específicos, modos de instalación y solución de incidentes. Enlace: https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/
- **Documentación de WSL en Microsoft Learn:** Guía completa de arquitectura, configuración y comandos de administración del Subsistema de Windows para Linux. Enlace: https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/install
- **Repositorio Oficial de Imágenes Docker Hub:** Catálogo de imágenes oficiales para motores de bases de datos (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis). Enlace: https://hub.docker.com/
- **Acuerdo de Servicio y Licencias de Docker:** Detalle de las modalidades de uso y licenciamiento de Docker Desktop. Enlace: https://www.docker.com/legal/docker-subscription-service-agreement/